03
수경재배 기술

가. 수경재배의 정의 및 특성

수경재배(Hydroponics)란 토양을 사용하지 않는 대신 영양소가 들어있는 수경액 속에 뿌리를 담가서 식물을 생장시키는 것이다. 수경재배는 뿌리를 지지하는 배지가 없는 순수수경과 뿌리를 지지하는 배지가 있는 배지경으로 분류한다.

수직농장에서는 노지재배에 비해 작업의 자동화를 통한 노동력 감소(생력화), 작업환경의 개선, 수량증대와 품질향상 등을 도모할 수 있다. 따라서 청정 환경에서 연중 안정생산이 필요한 수직농장에서는 수경재배 방식이 바람직하다. 수경재배는 토양재배와 달리 어디서라도 재배할 수 있고 연작장해를 피할 수 있어, 같은 장소에서 같은 작물을 장기간 재배할 수 있다. 수경재배는 자연에 순응하며 작물을 생산하는 토경의 불리한 점을 극복하기 위하여 개발된 재배방법으로, 다음과 같은 특징이 있다.

① 각종 시설설치에 많은 자본이 소요된다.
② 배양액의 조제, 농도조절, 환경관리 등에 있어 작물 영양생리와 물리·화학 분야에 대한 지식과 재배 경험이 필요하다.
③ 수경재배용 품종 개발이 미흡하여 재배가능 품종이 제한되어 있으며, 품종 및 생육단계에 따라 양액의 조성과 농도를 다르게 관리해야 한다.

④ 토양재배와는 달리 식물의 근권부는 완충능이 적은 배지에서 배양액으로 재배한다. 따라서 온도, 수분, 용존산소, 용수수질, 수온, 양분농도, pH 등이 환경변화 영향을 받으므로 재배환경 관리에서 정밀성과 많은 노력이 요구된다.

1) 수경재배 분류

수경재배는 배지사용 여부에 따라 크게 순수수경과 고형배지경으로 분류한다. 순수수경(Water Culture)은 배지를 사용하지 않고 배양액에 직접 뿌리를 노출시켜 재배하는 방식으로 담액수경, 박막수경, 분무경 등이 있다. 현재 수직농장에서는 순수수경방식이 주를 이루고 있다.

- 수경재배
  - 순수수경
    - 담액수경(DFT)
    - 박막수경(NFT)
    - 분무경
  - 고형배지경
    - 무기배지경
      - 천연무기배지 : 모래, 자갈
      - 유기합성배지 : 폴리우레탄, 폴리페놀
      - 천연무기배지 : 모래, 자갈
    - 유기배지경
      - 천연유기배지 : 피트모스, 코코피트, 왕겨, 톱밥, 수피

〈그림 2-53〉 **수경재배 방식의 분류**

가) 담액수경(DFT, Deep flow technique)

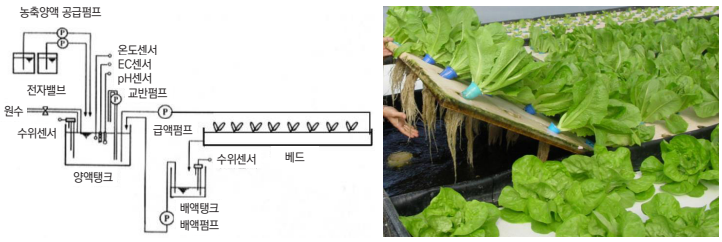
담액수경은 재배베드에 양액을 채워 뿌리가 배양액에 발달하여 양분을 흡수하는 방식이다. 이 방식은 배양액내에 뿌리가 잠기기 때문에 양수분 공급은 충분하나 뿌리로의 산소공급이 나빠지기 쉬운 단점이 있다. 담액수경은 산소

공급, 급액방법, 재배베드의 모양, 규격 등에 따라 다양하게 구분되며, 배양액 탱크, 급액장치, 배액장치, 제어장치 및 재배베드로 구성된다. 일부 수직농장에서 이 방식으로 재배를 하고 있지만, 배양액이 많이 필요하고 청결한 재배조 관리가 어렵기 때문에 NFT 방식을 선호하는 경향이 있다.

담액수경에서는 산소공급이 중요하기 때문에 일정한 간격으로 배양액을 순환시키는 순환식, 기포발생기 등을 이용하여 공기를 불어 넣어 주는 통기식, 생육이 진전되어 뿌리가 길어짐에 따라 양액의 수위를 낮추어가는 액면저하식 등의 산소공급 방법이 적용되고 있다.

담액수경 방식은 베드 내 양액량이 많아서 근권의 온도조절이 쉽고 양액 농도 및 pH가 안정적이지만, 배양액이 많이 필요하고 청결한 재배조 관리가 어려운 단점이 있다. 담액수경은 배양액내 산소가 부족하기 쉬우므로 인위적으로 산소를 공급하거나 기포 발생기를 설치하는 것이 좋다. 또한 양액과 함께 산소를 공급하기 위해 베드와 양액탱크에 공급양액과 회수양액에 낙차를 두어 수포가 발생하게 한다.

담액수경의 장점은 베드 내 양액량이 많기 때문에 근권의 온도조절이 쉽고 양액 농도 및 pH가 안정적이다. 또한 배양액이 담수되어 있기 때문에 일정시간 배양액 순환이 정지되어도 식물체 손상이 적다. 그러나 작물에 공급하는 수분량을 조절하기 어렵고 양액을 순환시키기 때문에 병원균 침입 시 베드 전체로 확산되기 쉽다.

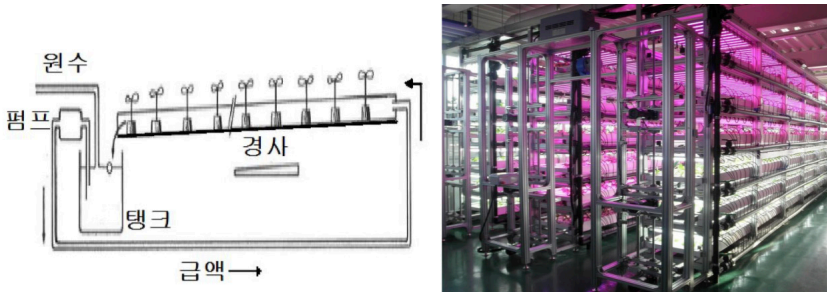


〈그림 2-54〉 담액수경 구조 및 재배

나) 박막수경(Nutrient film technique, NFT)

박막수경은 2~20㎜의 깊이로 배양액을 흘려보내는 재배 방식으로 NFT 재배라고도 한다. 뿌리 사이에 흐르는 양액은 뿌리에 충분한 산소를 공급하기 위해 얇은 막을 형성시킨다. 이 방식은 뿌리의 일부가 공기중에 노출되고 일부는 흐르는 양액에 닿아 양수분과 산소 흡수가 원활하다. 기본구조는 재배베드, 탱크, 양액 공급장치 등으로 구성된다. 베드의 재료는 PE 필름, PVC, 스티로폼, 알루미늄 등이 있다.

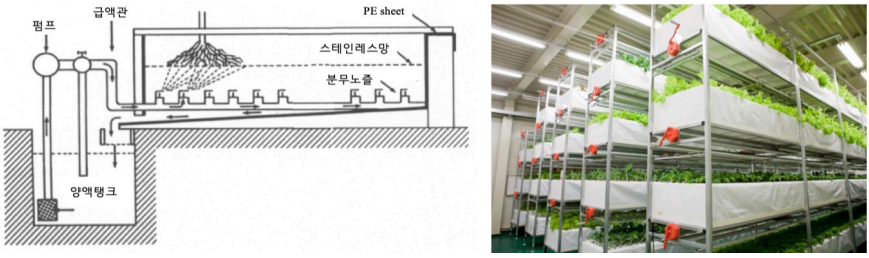
담액수경과는 달리 베드 내에 배양액이 고여 있지 않거나 소량의 배양액이 지속적으로 흐른다. 박막수경의 장점은 비료와 물 손실이 적고 환경 변화에 따라 식물 생육을 조절할 수 있는 장점이 있다. NFT는 설치가 간단하여 시설비가 저렴하고, 소량의 양액만이 순환되기 때문에 중량이 적어 고설식 또는 다단식으로 설치하기 적당하다. 배양액 양이 적기 때문에 고온기 양액 및 근권의 온도가 높아지기 쉬운 결점이 있다. 따라서 단열이 잘되는 재질로 베드를 만드는 것이 좋다. 시설비가 적게 소요되고 설비와 관리작업이 간편하지만 공급되는 배양액의 양이 적어 환경의 영향을 받기 쉽고, 전기나 설비에 오류가 발생하면 식물체에 큰 피해를 주기 때문에 정밀한 배양액 관리가 필요하다.



〈그림 2-55〉 박막수경 구조 및 재배

다) 분무경

분무경(Aeroponics)은 배양액을 작물의 뿌리에 직접 분무하여 재배하는 방식으로, 담액수경에서 발생하는 근권의 산소부족을 보완하기 위하여 고안되었다. 분무경은 배양액을 작물의 뿌리에 2~3분마다 수초씩 분무하여 재배하는 방식으로, 분무시간과 분무간격을 적정하게 조절하여 생육상태의 조절도 어느 정도 가능하다. 베드 내에 급액배관과 분무노즐을 설치하여 뿌리에 배양액을 간헐적으로 분무하기 때문에 근권의 산소부족이 발생하지 않는다. 장치의 기본구성은 베드, 배양액탱크, 분무노즐을 포함한 급액장치 및 자동 급액제어장치이다.



〈그림 2-56〉 박막수경 구조 및 재배

분무경의 장점은 다른 순수수경에 비하여 배양액 탱크가 작아도 되고, 박막수경과 마찬가지로 배양액 조성변경이 용이하다. 또한 분무경 재배는 작물의 생육을 촉진하고 재식밀도를 높일 수 있다. 그러나 초기 시설투자비, 근권 온도가 주위 온도에 민감하게 변화하며, 분무노즐 막힘이나 베드로부터의 누수 등이 단점으로 지적되고 있다. 또한 재배 구조상 정전이나 고장에 의해 배양액 순환펌프가 정지하면 식물체 뿌리 생장에 피해를 주기 쉽다.

2) 양액조성과 관리기술

가) 배양액 조성

(1) 필수원소 및 수질

작물이 건전한 생육을 하기 위해서는 16가지의 원소(탄소, 수소, 산소, 질소, 인, 칼륨, 칼슘, 마그네슘, 황, 철, 망간, 붕소, 아연, 구리, 몰리브덴, 염소)가 필요하다. 이 중 탄소(C), 수소(H), 산소(O)는 공기나 물에서 공급되며, 나머지 원소는 해당 영양소가 포함된 비료를 물에 녹여 배양액 상태로 식물에 공급한다. 16가지의 필수원소들이 부족하거나, 지나치게 많이 흡수되면 여러 가지 과부족 현상이 일어난다. 필수원소 중 탄소(C), 산소(O), 수소(H), 질소(N), 칼륨(K), 칼슘(Ca), 마그네슘(Mg), 인(P), 황(S) 등 9가지는 식물체내 분포농도가 높은 원소로 다량원소(Macro-element)라고 하며, 특히 질소, 인, 칼륨은 작물 요구도가 높아 토양에 부족하기 쉽다. 염소(Cl), 철(Fe), 망간(Mn), 붕소(B), 아연(Zn), 구리(Cu), 몰리브덴(Mo) 등 7가지는 미량원소(Micro-element)이다.

작물은 이산화탄소(CO_2)에서 탄소를 얻고, 산소와 수소는 물(H_2O)로부터 취하며, 다른 원소는 토양에 분포하는 천연 또는 비료로 공급된 무기염류를 통해 얻는다. 그러나 수경재배는 토양없이 재배하는 방식으로 이들 필수무기원소를 인공으로 제조한 양액으로 공급한다.

〈표 2-27〉 주요 원소의 흡수형태와 공급원

원소명	원소	원자량	원자가	당량중	흡수 형태
탄소	C	12.0	4	-	CO_2
수소	H	1.0	1	1	H_2O
산소	O	16.0	-2	8	H_2O, O_2등
질소	N	14.0	3	-	NO_3^-,NH_4^+
인	P	31.0	-2	-	$H_2PO_4^-$, HPO_4^{2-}
칼륨	K	39.1	1	39.1	K^+
칼슘	Ca	40.1	2	20.05	Ca^{2+}
마그네슘	Mg	24.3	2	12.15	Mg^{2+}
황	S	32.1	6	-	SO_4^{2-}
철	Fe	55.9	+2,+3	-	Fe^{2+}, Fe^{3+}
망간	Mn	54.9	2	27.45	Mn^{2+}
아연	Zn	65.4	2	32.7	Zn^{2+}
구리	Cu	63.5	2	31.75	Cu^{2+}
몰리브덴	Mo	95.9	6	-	MoO_4^{2-}
붕소	B	10.8	3	-	BO_3^{3-}
염소	Cl	35.5	-1	35.5	Cl^-

수경재배 시 배양액이 갖추어야 할 조건으로는 다음과 같다.

① 필수 무기양분을 함유할 것

② 뿌리에서 흡수하기 쉬운 형태로 물에 용해된 이온 상태일 것

③ 각각의 이온이 적당한 농도로 용해되어 총 이온 농도가 적절할 것

④ 작물에 유해한 이온을 함유하지 않을 것

⑤ 용액 pH 범위가 5.5~6.5 범위에 있을 것

⑥ 값싼 비료를 사용하여 만들어질 것

⑦ 재배기간이 계속되어도 농도, 무기원소 간의 비율 및 pH 변화가 적을 것 등이다.

이들 조건은 식물 생장에 필요한 양·수분 흡수를 원활하게 하기 위해 배양액을 관리함으로써 근권의 변화를 최적화하는 것이 필요하다.

배양액을 조성하면서 사용하는 비료의 용해도, 순도에 따라 조성 비료 함유량은 달라지므로, 이를 배양액 조제 시 반드시 고려해야 하며, 식물 필수 원소가 빠지지 않고 비료를 조성하는 것이 중요하다.

배양액을 조제할 때 잊어서는 안 되는 것이 원수의 수질이다. 보통 지하수나 수돗물을 사용하는 경우가 많다. 원수에 함유된 칼슘, 마그네슘 등의 비료성분은 비료공급량에서 그만큼을 제외하지 않으면 배양액 내에 이들 이온이 점차로 축적되어 작물생육을 저해할 수 있다. 물론 원수에 유해성분이 함유되었을 때 이들 성분을 제거해야 하므로, 원수는 사용 전에 반드시 수질을 분석하여 적정 수질기준(<표 2-28>)을 초과하는지 확인해야 한다.

〈표 2-28〉 수경재배용 원수의 적정 수질 기준 (단위 : $mg \cdot L^{-1}$)

무기성분		우리나라	네덜란드	일본
염도	EC ($dS \cdot m^{-1}$)	〈 0.5	〈 0.5	〈 0.3
산도	pH	5.0~8.0	5.0~7.5	5.0~8.0
질소	NO_3-N	〈 10		〈 60
인	P	〈 2		〈 30
칼륨	K	〈 10		〈 80
칼슘	Ca	〈 40	〈 80	〈 80
마그네슘	Mg	〈 15	〈 12	〈 40
황산	SO_4	〈 40	〈 16	
중탄산	HCO_3	〈 100	〈 40	
나트륨	Na	〈 30	〈 30	〈 80
염소	Cl	〈 30	〈 50	〈 200
철	Fe	〈 0.5	〈 1.0	〈 10
망간	Mn	〈 0.6	〈 0.5	〈 1
아연	Zn	〈 0.5	〈 0.5	〈 1
구리	Cu	〈 0.01	〈 0.06	
붕소	B	〈 0.1	〈 0.3	〈 0.7

출처 : 우리나라(서울시립대), 네덜란드(PBG), 일본(치바농시)

나) 배양액 관리 기술

(1) 농도(EC)관리

배양액 농도는 전기전도도(Electrical Conductivity, EC)로 나타내는데 이는 1㎠의 전극판이 1㎝의 거리로 떨어져 있을 때의 전기저항치의 역수이다. 단위로는 mmho·L^{-1}나 mS·cm^{-1}대신에 dS·m^{-1}를 사용한다. EC는 배양액 내 모든 이온 농도를 합산하여 나타내는 수치이다. 무기양분 분석은 고가의 장비와 분석전문가가 필요하므로 농가에서는 EC를 측정하여 배양액 조성의 변화를 관찰할 수 있다. EC는 전이온농도라고도 하며 각 무기성분의 함량을 정확하게 알 수 없기 때문에 정기적으로 전문기관에 배양액 분석을 의뢰하여야 한다.

배양액의 EC와 개별 무기양분농도는 작물의 생육, 수량 및 품질에 영향을 미치므로 배양액 농도관리가 중요하다. 배양액 농도는 작물 종류에 따라 적정 농도가 정해져 있다. 그러나 생육단계나 환경조건에 따라 다르므로 작물별 적정농도 범위를 기본으로, 생육단계나 환경조건에 따른 영향을 고려하여 배양액 농도를 관리한다.

일반적으로 생육 초기에는 작물의 양수분 흡수량이 적고 생육이 진전됨에 따라 많아지므로 저농도(표준의 1/3)로 관리하고 생육이 진전됨에 따라 농도를 높여간다. 특히 과채류는 과실의 비대·수확기, 즉 생식생장기에 접어들면 양분 흡수량이 현저히 많아지므로 배양액 농도를 짙게 관리한다. 잎과 줄기의 생육을 촉진하기 위해서는 질소를, 과실 생산을 위해서는 인·칼륨·칼슘 농도를 높이는 등 목적에 맞는 성분농도 조절이 필요하다.

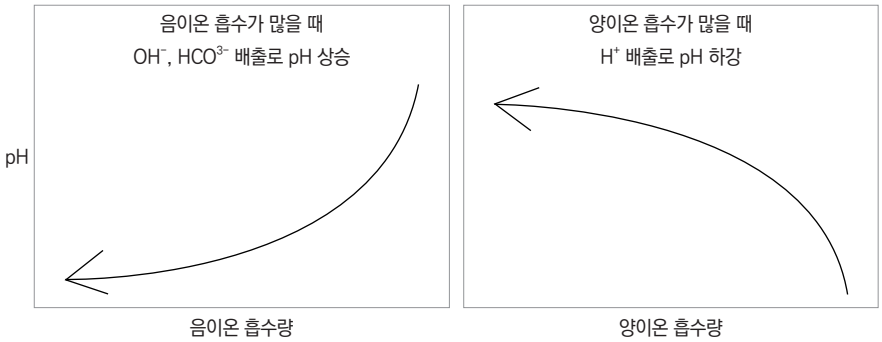
또한, 배양액 농도는 겨울철에는 높게, 여름철에는 낮게 관리하는데 이것은 계절에 따른 수분소비량의 차이 때문이다. 수분흡수량은 기온과 근권 온도가 높고 일사량이 많을 때 촉진되므로 이러한 조건에서는 배양액 농도를 낮게, 겨울철에는 높게 관리한다. 일반적으로 엽채류 적정 근권 배양액 농도는 1.5~2.0dS·m^{-1} 수준이다.

순환식의 경우 작물이 양분을 흡수하는 형태에 따라 이온의 비율이 바뀌게 된다. 따라서 특정 무기성분의 축적과 소비가 이루어지지 않도록 하며, 재배 중 작물의 뿌리에서 유기산과 노폐물에 영향을 받는 전기전도도의 보정을 위해서도 정기적으로 배양액을 분석하여 재처방을 하는 것이 좋다.

(2) 산도(pH) 관리

산도(pH)는 용액 내에 존재하는 수소이온(H^+)의 농도를 나타내는 지표로, 0~14까지의 수치로 나타낸다. 배양액 산도(pH)는 양분의 용해도와 작물의 양분 흡수에 직접 영향을 미치며, 대부분의 작물은 토양재배와 수경재배에서 모두 pH5.5~6.5 범위에서 대체로 생육이 왕성하다. 그 이유는 pH5.5~6.5 범위에서 대부분의 무기양분 흡수가 원활히 이루어지기 때문이다. 작물의 이온흡수 특성에 따른 근권부 배양액 pH 변화를 보면 작물이 양이온(K^+, NH^{4+}, Ca^{2+}, Mg^{2+})을 흡수하면 뿌리에서 배양액으로 수소이온이 방출되어 근권(뿌리 둘레)의 pH가 낮아진다. 반대로 음이온(NO^{3-}, SO_4^{2-}, $H_2PO_4^-$)을 흡수하면 수산이온(OH^-)이 방출되어 근권 pH가 높아진다. 이러한 pH 변화는 작물의 종류, 생육단계, 환경요인에 따라 배양액 내에 존재하는 양이온과 음이온의 흡수비율이 달라지기 때문이다. 근권의 pH를 적정 수준으로 유지하는 것은 수경재배에서 가장 중요한 배양액 관리 중의 하나이다.

배양액의 pH는 5.5~6.5로 유지하는 것이 좋으나 5.0~7.0의 범위에서도 작물생육에는 지장이 없다. 그러나 pH가 4.5 이하로 떨어지면 칼륨, 칼슘, 마그네슘 등의 알칼리성 염류가 불용화된다. pH가 7.0 이상일 경우에는 철이 침전되어 작물흡수가 어렵고 8.0 이상이면 망간과 인이 불용화되기 쉽다.



〈그림 2-57〉 **이온흡수에 따른 양액의 pH 변화**

일반적으로 pH가 낮을 때에는 음이온의 흡수가, 높을 때에는 양이온의 흡수가 원활하다. 배양액 내 질산태 질소와 암모니아태 질소의 비율도 pH에 영향을 준다. 작물이 암모니아태 질소를 먼저 흡수할 때 pH가 낮아지는데 배양액 pH에 따라 원예작물의 질소 흡수 특성이 달라진다. 또한, 필수원소인 철은 킬레이트의 형태로 공급하지 않으면 pH가 높아짐에 따라 산화철〔$Fe(OH)_3$〕의 형태로 침전된다. 킬레이트철의 종류에 따라 Fe-EDTA는 pH7까지, Fe-DTPA는 pH8까지, Fe-EDDHA는 전 영역에서 사용 가능하므로 상황에 맞춰 철 급원을 선택한다.

높아진 pH를 낮추기 위해서는 황산(H_2SO_4), 인산(H_3PO4) 및 질산(HNO_3) 등이 사용되며 낮아진 pH를 높이기 위해서는 수산화칼륨(KOH)이나 수산화나트륨(NaOH)이 사용된다. 그 밖에 질산태질소와 암모니아태질소의 비율을 조정하여 pH를 조절하기도 한다. 또한 암모니아태질소(NH_4^-N)를 함유한 질산암모늄(NH_4NO_3), 인산암모늄($NH_4H_2PO_4$), 황산암모늄〔$(NH_4)_2SO_4$〕등을 이용하여 비율을 조절한다.

(3) 배양액의 조제 순서 및 혼합방법

배양액 조성이 결정되면 필요한 비료의 양을 계산하여 배양액을 조제한다. 배양액을 조제하는 방법으로는 필요한 비료를 큰 배양액 통에 직접 녹이는 방법과 100~1,000배의 고농도 원액을 만들어 놓았다가 필요할 때마다 희석해서 탱크에 넣는 방법으로 크게 두 가지가 있다. 직접 녹이는 방법은 배양액의 농도가 낮아 침전은 크게 염려하지 않아도 되지만 보편적인 방법은 아니다. 보통 농축 배양액을 만들어 희석하여 사용하는데, 조제방법은 아래와 같다.

① 비료들을 준비한 다음, 각각의 무게를 ±5%까지 정확하게 측정한다. 이때 주의해야 할 것은 비료의 처방량은 순도가 100%인 경우의 값이므로 순도를 계산에 넣어야 하며, 조해성[6]이 강한 질산칼슘과 같은 것은 공기와 접촉하면 수분을 흡수하여 무게가 달라지므로 항상 밀봉하여 보관하여야 한다.

② 탱크는 하나면 되지만 농축배양액 통은 최소한 A, B 두 개를 준비한다.

③ 탱크에 소요량보다 10% 정도 적게 물을 넣는다.

④ 배양액 통에 적당량의 물을 넣고 비료를 한 종류씩 녹인다. 잘 녹지 않으면 휘저어 주거나 온도를 올려 주면 잘 녹는다.

⑤ 칼슘염을 황산염 혹은 인산염과 같이 녹이면 침전인 석고($CaSO_4$)나 인산2수소칼슘[$Ca(H_2PO_4)_2$]이 생기기 쉬우므로 서로 다른 배양액 통에 넣는다. 즉, 배양액 통 A에는 KNO_3, $Ca(NO_3)_2 \cdot 4H_2O$와 Fe-EDTA를 넣고, 배양액 통 B에는 나머지 비료를 넣되 미량 원소를 녹인 후에 다량 원소를 녹인다. 질산칼륨은 두 가지 액에 나누어 녹이면 잘 녹는다. 이때 녹이는 순서는 H_3BO_3, $MnSO_4 \cdot 4H_2O$, KNO_3, $MgSO_4 \cdot 8H_2O$, $NH_4H_2PO_4$

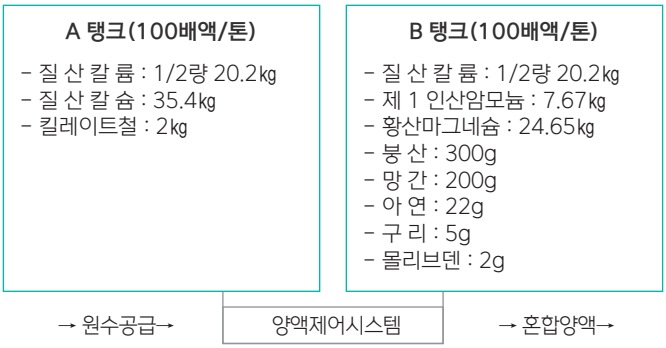
6) 조해성 : 공기 중에 노출되어 있는 고체가 수분을 흡수하여 녹는 현상

이다. 순도가 낮은 비료를 사용하면 침전이 생길 수 있음을 유념해야 한다.

⑥ 배양액 통에 다 녹인 후, 필요할 때마다 희석해서 탱크에 넣는다.

⑦ 배양액의 pH를 측정하여, 적정 pH보다 높으면 H_2SO_4를 이용해 낮추고, 낮으면 KOH으로 높여 준다. pH가 높으면 Fe^{2+}, $Mn2^{+}$,PO_4^{3+} ,Ca^{2+}, Mg^{2+} 등이 불용화되어 식물이 흡수할 수 없게 된다.

⑧ 배양액을 베드에서 5~10분간 순환시킨 후에 다시 pH를 재어 원하는 값으로 조절한다. 보통 적정 pH는 5.5~6.5 사이이지만 작물마다 약간씩 다르므로 작물에 맞추어서 조절한다. EC도 측정하여 배양액 조제가 잘 되었는지 확인하는 것도 좋다.



〈그림 2-58〉 **야마자키 배양액에 대한 원액 조제 및 액비혼입 개략도**

각각의 비료는 물에 용해되더라도 배양액은 여러 가지 비료를 녹여서 만들기 때문에, 다른 비료와 화학반응을 일으켜서 침전이 생기는 경우가 있다. 특히 진한 배양액을 만들어 두고 사용할 때는 침전이 생기기 쉬우므로 이때는 침전을 형성하는 이온들을 분리해서 만들어야 한다. 침전은 pH에 따라 생성되는 정도가 달라지나, 일반적으로는 칼슘(Ca2+)이 포함된 것과 황(SO42-)이나 인

산이 포함된 것을 합치면 침전이 생기므로 분리해서 녹인 후 보관한다.

(4) 배양액 살균

수경재배는 양액을 공급하여 재배하기 때문에 역병과 같이 물을 좋아하는 수생균들이 근권부 뿌리 및 지제부위에서 발병하기 쉽고 양액을 따라 전염하기 때문에 병의 진전속도가 빠르다. 특히, 순수수경의 폐쇄식 재배방식인 경우 병원균이 일단 수경재배 시스템 내로 들어가게 되면 유전적으로 동일한 기주가 많고, 재배시설 내에 온도와 수분조건이 일정한 물리적인 환경을 갖고 있으며, 배양시스템을 통하여 뿌리를 가해하는 병원균의 균일한 전파 및 감염속도가 빠른 특징을 가지고 있다. 양액 살균만으로 병원균의 밀도를 저하시켜 발병을 제어하기 어려우므로 사전 예방 차원에서 살균하는 것이 중요하다. 특히, 배양액을 재활용하는 경우는 균류(Phthium, Phytophthora, Fusarium), 세균(Pseudomonas), 바이러스에 유의해야 하며, 배액을 재활용할 때는 반드시 배액살균장치가 있어야 한다.

(가) 열처리 시스템

열처리 방식은 배양액 탱크에 모인 배양액의 유기물 입자를 여과한 후 탱크에서 열교환기로 이동시켜 소독온도까지 가열하는 방식이다. 열처리 방식은 담배 모자이크 바이러스나 시들음병균이 97℃에서 10초간 단기간 처리로 살균할 수 있다(Runia 등, 1988).

〈표 2-29〉 10초간 열처리 후 배양액 내의 감염도

병원균	농도	무처리	열처리	처리온도(℃)
담배모자이크 바이러스	10^3 10^5	3/3 3/3	0/3 0/3	97 97
시들음병균	7×10^4 spores/ml 7×10^3 spores/ml	50/50 49/50	1/50 3/50	94 94

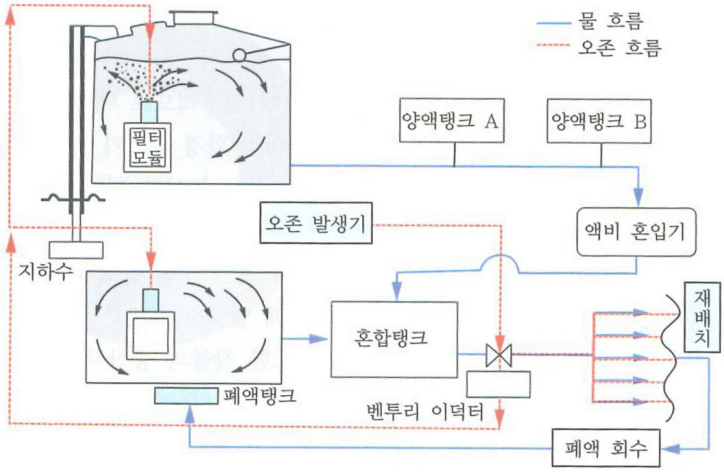
농촌진흥청 국립농업과학원에서 개발한 전기가열식 살균장치는 전기를 열원으로 하는 가열부, 퇴수되는 양액을 예열하거나 살균된 양액온도를 낮추어 주는 열교환부, 제어부로 구성하였다. 병원균 살균시험 결과, 가열온도 70℃ 이상, 3분간 처리에서 완전살균 가능하였다. 양액살균장치를 사용하여 25℃의 양액을 70℃로 살균할 경우 1시간에 220L를 처리할 수 있었으며, 양액성분변화도 거의 없어 폐양액을 재이용할 수 있을 것으로 판단하였다.

(나) 오존처리

오존은 무색 또는 청색의 무미한 기체로 비릿한 냄새가 나고 강한 산화력과 반응성을 가지고 있는 것이 특징이다. 물과 만나면 강한 산화력을 띤다. 오존은 전자 공여체로서 다른 물질을 산화시키며 자신은 환원되는 강력한 산화제로, 10g의 오존으로 1㎥의 배액을 1시간 동안 처리하면 효과적이다(Runia, 1994). 반응이 신속하지만 잉여 반응력은 완전히 소멸하며, 킬레이트 화합물이 파괴될 우려가 있다. 오존의 투여량은 원수를 살균할 경우 $5gm^{-3}$, 배액을 살균할 경우 세균, 진균, 바이러스는 $10gm^{-3}$, 선충은 $20gm^{-3}$ 투여한다.

〈표 2-30〉 오존(20g) 처리 1시간 후 배양액 내의 감염도

노출시간(분)	토마토 모자이크 바이러스의 병반 수	곰팡이 수
0	560	33,200
10	-	10,800
15	206	-
30	3	104
45	2	-
60	0	76



〈그림 2-59〉 **오존살균시스템**

출처 : 수직농장, 2023

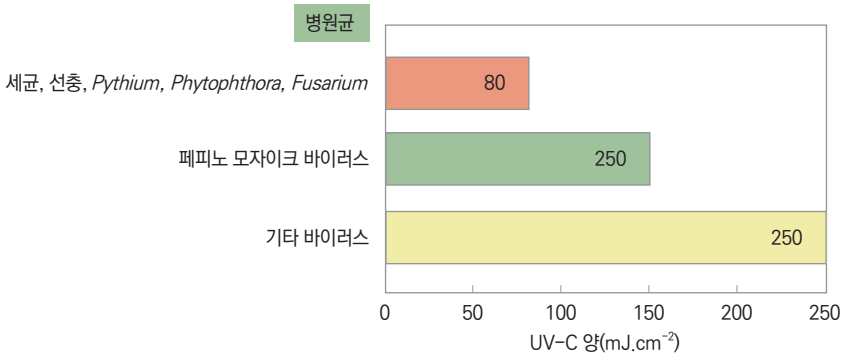
(다) 자외선 처리

자외선은 파장 100~400㎚의 전자기 광선으로 200~280㎚ 범위의 UV 광선은 매우 강력한 살균 효과를 가지며 특히 253.7㎚가 가장 효과적이다. 고압등은 200~280㎚범위의 파장을 발산(전력소비의 10%만 UV로 전환)하고, 저압등은 253.7㎚의 파장을 발산(전력소비의 40%를 UV로 전환)한다. 자외선 살균의 장점은 친환경적이며 과잉 조사에 의한 피해가 없으며 초기 투자비와 작동비가 저렴하며, 다양한 처리용량이 개발되어 있으며, 반응시간이 짧고 반응용 저장탱크의 설치가 필요 없으며 첨가제나 부산물이 없을 뿐만 아니라 유지보수가 쉽다. 상업적인 설비에서는 100J.cm^{-2}의 UV 조사가 곰팡이 제거에 효과적이나 바이러스 등의 완전한 소독을 위하여 250mJ.cm^{-2}가 필요하다(Runia, 1994).

수매 전염성 병원균의 포자를 죽이는데, 피티움 울티멈(Pythium ultimum)의

난포자는 자외선 80mJ.cm^{-2}, 피토프토라 신나모미(Phytophthora cinnamomi) 유주자는 자외선 23mJ.cm^{-2}, 그리고 푸사리움(Fusarium) 유주자는 자외선 100mJ.cm^{-2} (100,000m W.sec.cm^{-2}) 조사 시 99% 제거된다. 포자를 효율적으로 죽이기 위해서는 연속적인 자외선 조사가 필요하다. 그러나 자외선 조사는 킬레이트철의 유용성을 떨어뜨린다. 킬레이트철의 자외선 분해에 대한 저항성은 Fe-DTPA, Fe-Na- EDTA, Fe-EDDHA 순이다.

UV-C는 파장이 매우 짧아서 투명체라 할지라도 불순물이 많으면 투과력이 떨어진다. 적정한 투과율을 유지하기 위해서는 50~70㎛의 필터로 사전 필터링하는 것이 좋다. 배액의 투과율에 따라 살균력에 차이가 발생하기 때문에 투광률이 낮은 경우에는 모래필터, 여과기를 통과시키거나 물로 희석한다. 자외선 살균에 적합한 온도 범위는 20~40℃이다. 자외선 램프의 표면온도(발열)가 낮으면 주변온도에 따라 램프의 표면온도가 변하여 램프의 자외선 방사능력을 저하시킨다. 주위 온도가 20℃ 이상, 32℃ 이하인 온도변화가 적은 곳에 설치하는 것이 좋다.



〈그림 2-60〉 누적 자외선량에 따른 방제 효과(Newman, 2004)

출처 : 수직농장, 2023

(라) 과산화수소 처리

과산화수소 처리는 오존보다 산화력이 낮아서 고농도의 과산화수소를 장시간 처리해 주어야 한다. 담배모자이크 바이러스는 활성 과산화수소 40ppm 농도에서 99% 이상 제거된다.

나. 엽채류 수경재배

1) 육묘

수경재배를 위한 육묘 방법은 파종상자에 종자를 발아시켜 플러그 트레이나 우레탄 스펀지에 이식하거나, 우레탄 스펀지에 파종하여 양액육묘를 하거나 플러그 트레이에 파종하여 육묘한다. 우레탄 스펀지는 저면급수시 수분의 상부이동이 곤란하기 때문에 발아율을 높이기 위하여 배지 상부까지 물이 차도록 관리한다. 두상관수의 경우는 물이 마르지 않게 관수 횟수를 늘린다.

〈표 2-31〉 엽채류 양액육묘용 배지 종류에 따른 발아율

배지 종류	발아율(%)					
	다채	청경채	상추	엔디브	적근대	비트
스펀지	1.4	6.9	5.1	13.9	1.4	2.3
암면	87.5	97.2	71.3	85.6	40.3	38.9
코이어	93.5	99.5	81.5	79.6	35.2	39.4
상토	92.6	96.3	81.0	82.9	47.7	49.5

※ 온도조건 : 주간 23~25℃, 야간 18~23℃

육묘일수는 작물의 종류, 육묘환경, 트레이 규격 등 여러 요인에 따라 달라진다. 상추 등 대부분의 엽채류는 파종 후 2~3주가 지나면 본엽이 3~4매 발생하고, 뿌리도 충분히 발달하므로 수경재배베드에 옮겨 심을 수 있다. 청경채나 상추는 파종 후 약 2주일 후에 정식하는 것이 작물생육 촉진에 효과적이다. 그러나 종자의 껍질이 단단한 명아주과 작물, 셀러리나 파슬리 등 일부 작물은 발아 소요기간이 길고 생장속도가 느려서 육묘기간이 길어지기도 한다.

종자 발아는 광의 유·무 및 광질에 의해 영향을 받는데, 복토 두께가 두꺼워지면 광발아 종자의 발아율이 급격히 저하한다. 엽채류 발아 적온은 작물에 따라 차이가 있다. 명아주과 작물은 15~20℃가 적당하며, 국화과나 배추과는 20~25℃가 적당한데, 이보다 지나치게 낮은 온도나 30℃ 이상의 고온에서는 발아가 불량해진다. 작물의 생육속도와 온도와는 밀접한 관계가 있기 때문에 적온 범위에서 고온으로 관리할수록 생육속도가 빨라지므로 육묘기간이 단축된다.

〈표 2-32〉 광 및 온도조건에 따른 명아주과 엽채류 발아율(%)

처리		시금치	근대	비트
광	온도(℃)			
유	15	27.7	25.3	58.7
	20	11.3	31.3	59.3
	25	2.0	28.7	34.7
무	15	27.7	24.0	76.7
	20	13.7	27.3	62.0
	25	2.7	14.0	48.7

※ 24시간 항온 및 형광등 조사, 발아기간 : 29일

〈표 2-33〉 광 및 온도조건에 따른 국화과 엽채류 초기 발아율(%)

처리		잎 상추류				치커리	엔디브	쑥갓
광	온도(℃)	로메인	오클립	청치마	적치마			
유	15	0.0	0.0	45.7	93.7	0.0	0.0	0.0
	20	91.7	94.0	90.0	97.7	0.0	36.7	0.0
	25	66.7	74.0	93.3	99.0	46.0	83.0	26.0
무	15	0.0	0.0	0.3	78.7	0.0	0.0	0.0
	20	93.3	93.3	88.7	97.7	0.0	20.7	0.0
	25	95.0	90.0	91.3	98.7	21.3	81.3	28.0

※ 24시간 항온 및 형광등 조사, 발아기간 : 1일

〈표 2-34〉 광 및 온도조건에 따른 배추과 엽채류 초기 발아율(%)

처리		다채	경수채	겨자채	다청채	쌈추	잎브로콜리	청경채	케일
광	온도(℃)								
유	15	83.3	82.7	3.3	0.0	57.7	69.3	85.7	7.7
	20	99.0	99.3	36.3	64.0	91.0	93.0	98.7	92.7
	25	100.0	96.7	76.3	78.3	89.0	98.3	99.7	94.0
무	15	96.7	94.3	7.3	2.3	73.7	87.7	98.7	9.7
	20	99.7	99.7	61.7	60.7	89.3	96.3	100.0	93.0
	25	99.7	99.7	75.3	84.0	93.3	98.7	100.0	89.3

묘의 크기는 육묘일수나 시비량이 같은 조건일지라도 육묘 트레이의 크기에 따라 달라진다. 엽채류 육묘 트레이 크기는 일반적으로 128~288공으로, 트레이의 크기가 크면 묘소질을 유지하면서 육묘기간을 연장할 수 있기 때문에 재배기간을 단축할 수 있다.

2) 정식

엽채류 수경재배는 순수수경 또는 배지경 수경재배 모두 가능하지만 배지 구입의 용이성 및 폐배지의 처리비용, 운영비 절감 면에서 순수 수경재배가 적당하다. 수직농장 시스템에서 수경재배 작물의 재식거리는 밀식이 가능하여 상추는 15×15㎝나 15×20㎝가 무난하지만 10×15㎝까지도 무방하다. 일반 상토에 파종하여 육묘한 경우에는 본잎이 3~4매 나왔을 때 상토를 씻어 낸 다음 우레탄 스펀지에 싸서 정식판에 꽂는다. 암면이나 스펀지에 육묘한 것은 그대로 정식판에 옮긴다.

3) 재배 특성과 환경

수직농장 재배에 적합한 대부분의 엽채류는 1년생 혹은 2년생의 호냉성 초본작물로, 생육적온은 15~20℃이다. 재배실 내 온도를 25℃ 이상으로 유지할 때 꽃눈이 분화하기 때문에 온도 제어에 유의해야 한다. 엽채류는 작물의 종류가 다양하여 개별적인 생육특성이 밝혀져 있지 않은 것도 있다. 예를 들어, 상추 잎의 분화는 낮보다 밤 온도의 영향을 많이 받는데, 10~15℃에서 분화가 가장 활발하고 10℃ 이하에서는 거의 이루어지지 않는다. 온도가 15℃ 이상으로 상승하면 잎의 분화는 둔화한다. 한편, 배양액 온도는 15~25℃로 관리하는 것이 적당한데 여름에는 액온이 높아지고 겨울에는 낮아지므로 계절에 따라 액온 관리에 유의한다.

상추의 광보상점은 1,500lx, 광포화점은 25,000lx이다. 상추는 광발아성

(光發芽性) 작물로, 종자를 파종할 때는 복토를 얇게 하여 광투과율을 상승시키면 발아율이 상승한다. 배양액 pH는 5.0~7.0 범위, 전기전도도(EC)는 1.2~1.6dS/m 범위에서 관리한다.

〈표 2-35〉 작물별 최적 액온과 한계온도

작물명	최고한계액온	최적액온	최저한계액온
상 추	25	15~18	13
토마토	25	15~18	13
딸기	25	15~18	13
멜론	25	18~20	13

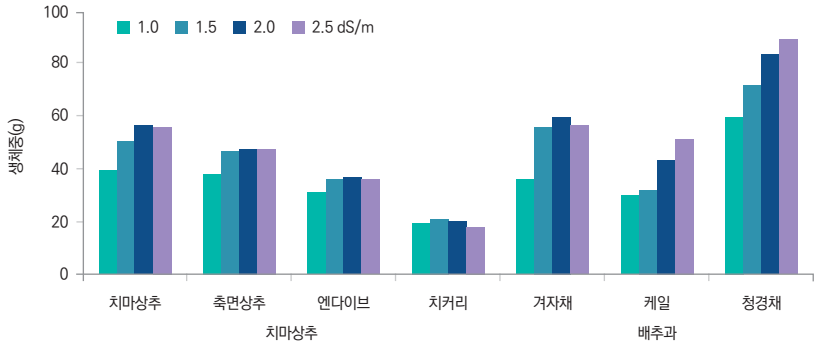
4) 배양액 조성과 관리

배양액 조성은 재배기간에 작물의 양분 흡수 특성을 고려하여 결정한다. 작물의 양분 흡수 특성은 작물의 종류, 재배환경, 생육단계 등 여러 가지 환경조건의 변화로 달라지기 때문에 작물 종류별로 배양액 조성도 다르다. 작물이 같은 경우에도 나라별로 배양액 조성이 다르며, 국내에서 개발한 배양액도 연구기관에 따라 다르다(〈표 2-36〉). 따라서 배양액은 작물의 양분 흡수 특성과 작물의 각 양분에 대한 적응 폭을 고려하여 만들어야 한다. 기존에 개발된 배양액이 없거나 여러 작물을 한꺼번에 재배할 때는 범용 과별 배양액(국화과, 배추과, 미나리과 등)을 이용한다.

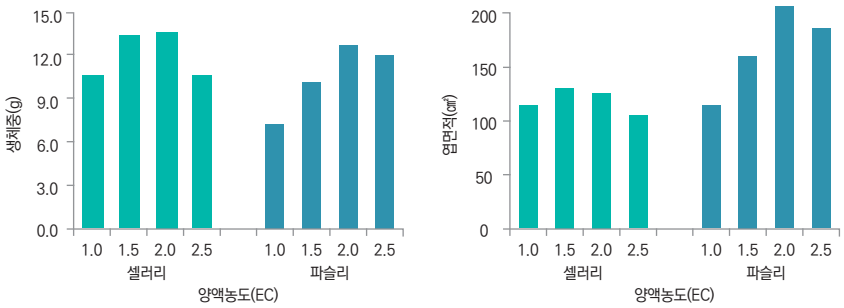
〈표 2-36〉 작물별 배양액 조성 예(단위 : me/L)

구분	대상작물	성분농도					
		NO_3^-N	NH_4^-N	P	K	Ca	Mg
한국	상추	8.0	1.2	3.6	5.0	3.0	1.5
	쑥갓	12.3	3.2	5.0	5.8	5.0	1.5
	엔디브	13.3	2.4	5.0	7.0	5.6	2.8
	치커리	12.3	3.2	5.0	5.8	5.0	1.5
	잎겨자	13.0 9.5 6.9	1.0 1.1 2.2	3.0 3.3 6.5	5.0 3.2 2.4	8.0 6.3 4.5	2.0 2.4 0.7
	미나리	8.0	1.0	3.0	6.0	2.0	2.0
	셀러리	14.0	1.0	3.0	6.0	8.0	4.0
	바실	12.8		3.6	5.8	5.8	3.0
	국화과	16.0		3.4	9.0	4.2	2.0
	배추과	15.2		3.0	6.8	4.8	2.0
	미나리과	15.6		3.2	7.8	5.0	2.0
	백합과	12.8		2.6	6.8	3.8	2.0
일본	상추	6.0	0.5	1.5	4.0	2.0	1.0
	쑥갓	12.0	1.3	4.0	8.0	4.0	4.0
	삼엽채	9.0	1.7	5.0	7.0	2.0	2.0
	셀러리	12.7	1.9	3.6	6.0	6.0	3.2
	바실	17.3		4.0	8.0	8.0	4.0

예를 들어, 국화과와 미나리과 엽채의 경우, 주요 엽채류 과별 전용배양액을 이용한 적정 양액농도는 배추과보다 상대적으로 양분요구도가 낮다. 일반적으로 배추과 엽채류의 EC는 2.0~2.5dS/m(dS·m-1)로 관리한다. 국화과의 적정 EC는 축면상추 1.5dS/m, 치마상추 2.0dS/m, 엔다이브 1.5dS/m, 치커리 1.5dS/m이다. 이처럼 엽채 종류별 EC가 다양한데, 축면상추에 비하여 치마상추가 양분요구도가 높다. 배추과 작물의 EC는 겨자채 2.0dS/m, 케일 2.5dS/m, 청경채 2.5dS/m이며, 미나리과의 셀러리는 1.5dS/m, 파슬리는 2.0dS/m이다.



〈그림 2-61〉 국화과, 배추과의 급액농도에 따른 주요 쌈채소의 생체중



〈그림 2-62〉 미나리과 쌈채소 급액농도에 따른 생체중

일반적으로 사용되는 배양액 조성과 필요한 비료량은 아래의 표와 같다.

〈표 2-37〉 주요 엽채류의 작물별 배양액 조성 예

대상작물	비료 성분농도				
	KNO_3	$NH_4H_2PO_4$	$Ca(NO_3)_2.4H_2O$	$MgSO_4.7H_2O$	NH_4NO_3
상추	505	136.8	354	185	
쑥갓	581	190.4	590	185	120
엔디브	707	190.4	661	344	56
치커리	581	190.4	590	185	120

5) 생리장해

수직농장에서 가장 많이 발생하는 생리장해는 팁번현상(잎끝마름증, Tip burn)으로, 잎끝마름병의 대표적인 증상은 엽채류 잎 가장자리가 적갈색으로 타들어가는 것이다. 자연광 수직농장에서는 주로 여름철 고온기에 집중적으로 발생한다. 발생 원인은 고온기에 잎의 활발한 증산작용보다 액온 상승에 의한 무기양분 흡수가 원활하지 못해 일어나는 체내 칼슘 분배의 불균형이다. 이를 해결하기 위해서는 재배 광강도를 낮추고 배양액 pH5.5~6.5 범위, EC 1.2dS/m 이하로 관리한다. 한편 자연광 식물공장에서는 시설 내부를 35% 이하로 차광하여 입사광량을 낮추어 생육과 잎의 증산작용을 억제한다. 가장 실용적인 조치 방법은 배양액 온도를 20℃ 이하로 관리하는 것이다.

자연광 식물공장보다 상대적으로 광강도가 낮은 인공광 수직농장에서 적상추, 적치커리, 적잎겨자 등의 엽채류를 재배할 때 적색계열의 색소 발현이 억제되기도 한다. 특히, 자연광에서 방출되는 자외선(UV. Ultraviolet) 영역이 차단되는 수직농장에서는 자연광 식물공장보다 안토시아닌 형성이 억제되기 때문에 LED와 같이 광질 제어가 쉬운 광원을 이용하여 색소발현을 촉진할 필요가 있다.